

Universidade de Vigo  
Grado en Ingeniería Biomédica

# Implementación y validación del método MUSCL–Hancock para la ecuación de Burgers

Comparación de limitadores TVD, conservación, variación total y estudio  
de convergencia

**Autora:** Lucía Gómez Barros  
**Tutora:** Saray Busto Ulloa  
**Entorno:** MATLAB  
**Centro:** CITMAGA

22 de julio de 2026

# Índice

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Resumen</b>                                  | <b>2</b>  |
| <b>2. Objetivos</b>                                | <b>2</b>  |
| <b>3. Modelo matemático</b>                        | <b>2</b>  |
| <b>4. Discretización por volúmenes finitos</b>     | <b>3</b>  |
| <b>5. Método de Godunov de primer orden</b>        | <b>3</b>  |
| 5.1. Rarefacción: $u_L \leq u_R$ . . . . .         | 3         |
| 5.2. Shock: $u_L > u_R$ . . . . .                  | 3         |
| <b>6. Método MUSCL–Hancock</b>                     | <b>3</b>  |
| 6.1. Diferencias laterales . . . . .               | 4         |
| 6.2. Pendiente limitada . . . . .                  | 4         |
| 6.3. Reconstrucción espacial . . . . .             | 4         |
| 6.4. Predictor de Hancock . . . . .                | 4         |
| 6.5. Flujo intercelular . . . . .                  | 4         |
| <b>7. Limitadores TVD</b>                          | <b>4</b>  |
| 7.1. Minmod . . . . .                              | 4         |
| 7.2. Superbee . . . . .                            | 4         |
| 7.3. Van Leer . . . . .                            | 5         |
| 7.4. Van Albada . . . . .                          | 5         |
| <b>8. Magnitudes de validación</b>                 | <b>5</b>  |
| 8.1. Error $L^1$ . . . . .                         | 5         |
| 8.2. Error $L^\infty$ . . . . .                    | 5         |
| 8.3. Variación total . . . . .                     | 5         |
| 8.4. Conservación . . . . .                        | 5         |
| 8.5. Orden observado . . . . .                     | 5         |
| <b>9. Experimento 1: propagación de un shock</b>   | <b>6</b>  |
| 9.1. Validación del método de Godunov . . . . .    | 6         |
| 9.2. Comparación Godunov–MUSCL . . . . .           | 7         |
| <b>10. Experimento 2: rarefacción</b>              | <b>8</b>  |
| <b>11. Experimento 3: condición inicial suave</b>  | <b>9</b>  |
| 11.1. Comparación para $N = 200$ . . . . .         | 9         |
| 11.2. Distribución espacial del error . . . . .    | 10        |
| 11.3. Variación total . . . . .                    | 10        |
| <b>12. Estudio de convergencia</b>                 | <b>11</b> |
| <b>13. Discusión global</b>                        | <b>12</b> |
| <b>14. Conclusiones</b>                            | <b>12</b> |
| <b>15. Estructura del código MATLAB</b>            | <b>12</b> |
| <b>A. Pseudocódigo del algoritmo MUSCL–Hancock</b> | <b>13</b> |

## 1. Resumen

En este trabajo se implementa y valida un método de volúmenes finitos MUSCL–Hancock de segundo orden para la ecuación escalar de Burgers. Como método de referencia se utiliza el esquema de Godunov de primer orden con el flujo exacto asociado al problema de Riemann. La reconstrucción MUSCL se combina con cuatro limitadores TVD: *minmod*, *van Leer*, *van Albada* y *Superbee*.

La validación se realiza sobre tres problemas complementarios: un shock, una rarefacción y una condición inicial suave periódica. Para cada experimento se analizan el error en normas  $L^1$  y  $L^\infty$ , la conservación, la variación total y la aparición de sobreoscilaciones o suboscilaciones. Finalmente, se lleva a cabo un estudio de convergencia con  $N = 50, 100, 200, 400, 800$  celdas.

Los resultados muestran que Godunov converge con orden aproximadamente uno, mientras que MUSCL–Hancock alcanza orden aproximadamente dos mientras la solución permanece suave. Todos los limitadores conservan hasta precisión de máquina y mantienen la propiedad TVD. Superbee es el más nítido en discontinuidades, mientras que van Leer ofrece el menor error para la solución suave, evidenciando que no existe un limitador universalmente óptimo.

## 2. Objetivos

Los objetivos del trabajo son:

1. Implementar un solver conservativo de primer orden para Burgers mediante el flujo exacto de Godunov.
2. Implementar el método MUSCL–Hancock de segundo orden.
3. Incorporar y comparar cuatro limitadores TVD.
4. Verificar la correcta propagación de shocks y rarefacciones.
5. Comprobar conservación, variación total y ausencia de oscilaciones no físicas.
6. Demostrar numéricamente el orden de convergencia de Godunov y MUSCL.

## 3. Modelo matemático

Se considera la ecuación de Burgers inviscida

$$u_t + \left( \frac{u^2}{2} \right)_x = 0, \quad (1)$$

que es una ley de conservación escalar de la forma

$$u_t + f(u)_x = 0, \quad f(u) = \frac{u^2}{2}. \quad (2)$$

La velocidad característica es

$$f'(u) = u. \quad (3)$$

Por tanto, el propio valor de la solución determina la velocidad de propagación. Este carácter no lineal permite la formación de shocks y rarefacciones incluso a partir de datos iniciales sencillos.

## 4. Discretización por volúmenes finitos

El dominio se divide en  $N$  celdas de anchura

$$\Delta x = \frac{x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}}{N}. \quad (4)$$

Si  $u_i^n$  denota la media celular en la celda  $i$  y en el instante  $t^n$ , la actualización conservativa es

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left( F_{i+\frac{1}{2}}^n - F_{i-\frac{1}{2}}^n \right). \quad (5)$$

El paso temporal se elige mediante una condición CFL adaptativa:

$$\Delta t = \text{CFL} \frac{\Delta x}{\max_i |u_i|}, \quad (6)$$

ajustando el último paso para alcanzar exactamente el tiempo final.

## 5. Método de Godunov de primer orden

El método de referencia utiliza una reconstrucción constante por celda. En cada interfaz se resuelve el problema de Riemann

$$u(x, 0) = \begin{cases} u_L, & x < 0, \\ u_R, & x > 0. \end{cases} \quad (7)$$

Para Burgers, el flujo exacto de Godunov puede expresarse por casos.

### 5.1. Rarefacción: $u_L \leq u_R$

$$F_G(u_L, u_R) = \begin{cases} f(u_L), & u_L \geq 0, \\ f(u_R), & u_R \leq 0, \\ 0, & u_L < 0 < u_R. \end{cases} \quad (8)$$

### 5.2. Shock: $u_L > u_R$

La velocidad de Rankine–Hugoniot es

$$s = \frac{f(u_L) - f(u_R)}{u_L - u_R} = \frac{u_L + u_R}{2}. \quad (9)$$

Por tanto,

$$F_G(u_L, u_R) = \begin{cases} f(u_L), & s \geq 0, \\ f(u_R), & s < 0. \end{cases} \quad (10)$$

El método de Godunov es robusto, conservativo y monótono, pero su reconstrucción constante introduce difusión numérica de primer orden.

## 6. Método MUSCL–Hancock

MUSCL sustituye la reconstrucción constante por una reconstrucción lineal limitada. En cada paso temporal se aplica la siguiente secuencia:

$$\boxed{u_i \longrightarrow \Delta_i^\pm \longrightarrow \sigma_i \longrightarrow u_i^L, u_i^R \longrightarrow u_i^{L, n+\frac{1}{2}}, u_i^{R, n+\frac{1}{2}} \longrightarrow F_{i+\frac{1}{2}} \longrightarrow u_i^{n+1}}$$

### 6.1. Diferencias laterales

$$\Delta_i^- = u_i - u_{i-1}, \quad \Delta_i^+ = u_{i+1} - u_i. \quad (11)$$

### 6.2. Pendiente limitada

Se calcula una pendiente  $\sigma_i$  a partir de  $\Delta_i^-$  y  $\Delta_i^+$ . Si las pendientes cambian de signo, el limitador reduce o anula la reconstrucción para evitar la creación de nuevos máximos o mínimos.

### 6.3. Reconstrucción espacial

$$u_i^L = u_i - \frac{1}{2}\sigma_i, \quad u_i^R = u_i + \frac{1}{2}\sigma_i. \quad (12)$$

### 6.4. Predictor de Hancock

Los estados se evolucionan medio paso temporal:

$$u_i^{L,n+\frac{1}{2}} = u_i^L - \frac{\Delta t}{2\Delta x} [f(u_i^R) - f(u_i^L)], \quad (13)$$

$$u_i^{R,n+\frac{1}{2}} = u_i^R - \frac{\Delta t}{2\Delta x} [f(u_i^R) - f(u_i^L)]. \quad (14)$$

### 6.5. Flujo intercelular

En la interfaz  $i + \frac{1}{2}$  se utilizan

$$u_L = u_i^{R,n+\frac{1}{2}}, \quad u_R = u_{i+1}^{L,n+\frac{1}{2}}, \quad (15)$$

y se evalúa el flujo exacto de Godunov. La actualización final se realiza con equation (5).

## 7. Limitadores TVD

Se han implementado cuatro limitadores. En términos de la razón local

$$r = \frac{\Delta_i^-}{\Delta_i^+}, \quad (16)$$

sus funciones características son:

#### 7.1. Minmod

$$\phi_{\text{minmod}}(r) = \max\{0, \min(1, r)\}. \quad (17)$$

Es el más conservador y, por tanto, el más difusivo.

#### 7.2. Superbee

$$\phi_{\text{Superbee}}(r) = \max\{0, \min(2r, 1), \min(r, 2)\}. \quad (18)$$

Conserva pendientes más grandes y produce discontinuidades más nítidas.

### 7.3. Van Leer

$$\phi_{\text{VL}}(r) = \frac{r + |r|}{1 + |r|}. \quad (19)$$

Proporciona una transición suave entre primer y segundo orden.

### 7.4. Van Albada

$$\phi_{\text{VA}}(r) = \begin{cases} \frac{r(1+r)}{1+r^2}, & r > 0, \\ 0, & r \leq 0. \end{cases} \quad (20)$$

Es suave y robusto cerca de gradientes pequeños.

## 8. Magnitudes de validación

### 8.1. Error $L^1$

$$E_{L^1} = \Delta x \sum_i |u_i - u_i^{\text{exacta}}|. \quad (21)$$

### 8.2. Error $L^\infty$

$$E_{L^\infty} = \max_i |u_i - u_i^{\text{exacta}}|. \quad (22)$$

### 8.3. Variación total

$$\text{TV}(u) = \sum_i |u_{i+1} - u_i|. \quad (23)$$

Para contorno periódico se añade también  $|u_1 - u_N|$ . Un método TVD debe satisfacer

$$\text{TV}(u^{n+1}) \leq \text{TV}(u^n). \quad (24)$$

### 8.4. Conservación

En un dominio con fronteras abiertas, la masa no tiene por qué ser constante:

$$M^{n+1} = M^n - \Delta t (F_{\text{derecha}} - F_{\text{izquierda}}). \quad (25)$$

Se compara la masa numérica con este balance exacto. En el caso periódico, la masa total debe permanecer constante.

### 8.5. Orden observado

Para dos mallas consecutivas:

$$p = \frac{\log(E_N/E_{2N})}{\log 2}. \quad (26)$$

## 9. Experimento 1: propagación de un shock

Se considera

$$u(x, 0) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 0, & x \geq 0. \end{cases} \quad (27)$$

Como  $u_L > u_R$ , se forma un shock. Su velocidad es

$$s = \frac{u_L + u_R}{2} = 0.5. \quad (28)$$

Para  $t = 0.6$ , la posición exacta es

$$x_s = st = 0.3. \quad (29)$$

### 9.1. Validación del método de Godunov

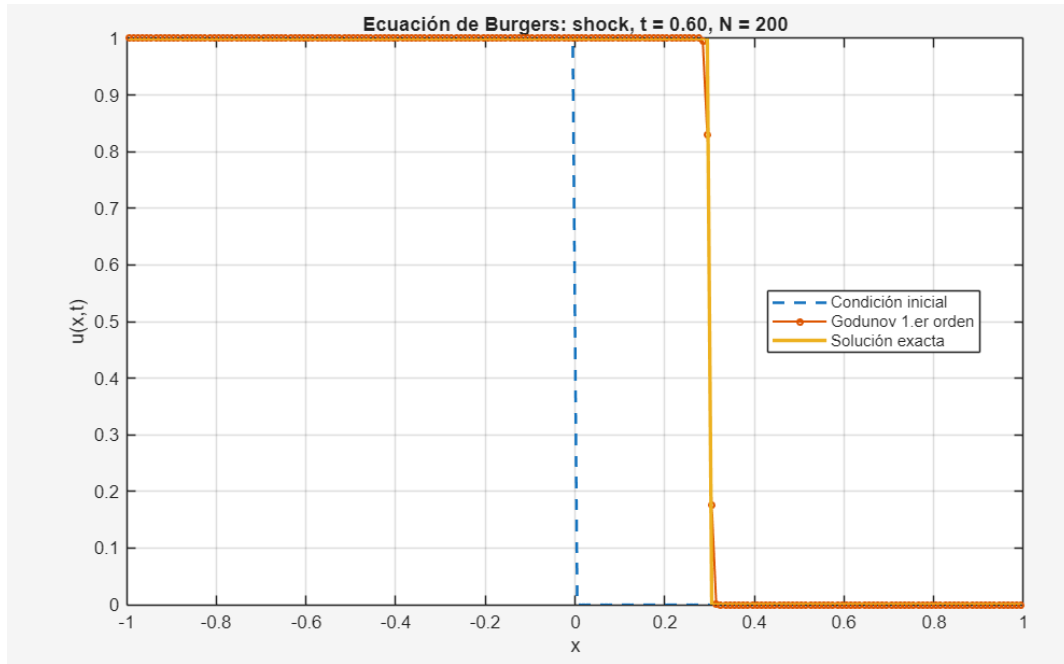


Figura 1: Propagación del shock mediante Godunov de primer orden. La discontinuidad se desplaza desde  $x = 0$  hasta  $x = 0.3$ , de acuerdo con la velocidad de Rankine–Hugoniot.

La discontinuidad numérica aparece en la posición correcta y no se observan oscilaciones. La transición ocupa varias celdas debido a la difusión numérica de primer orden.

El balance de masa también se interpreta correctamente. Inicialmente  $M(0) = 1$ . Como

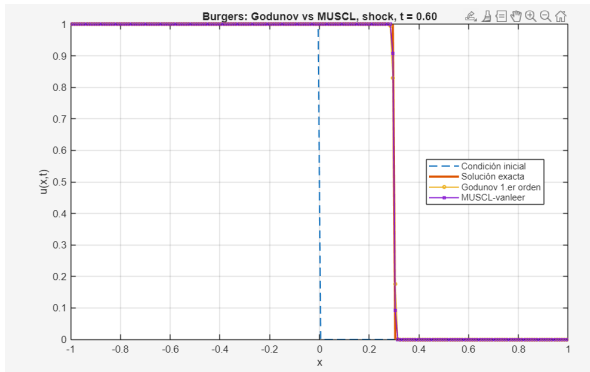
$$F_{\text{izquierda}} = f(1) = 0.5, \quad F_{\text{derecha}} = f(0) = 0,$$

se obtiene

$$M(0.6) = 1 + 0.5(0.6) = 1.3,$$

coincidiendo con el resultado numérico.

## 9.2. Comparación Godunov–MUSCL



(a) Comparación global.

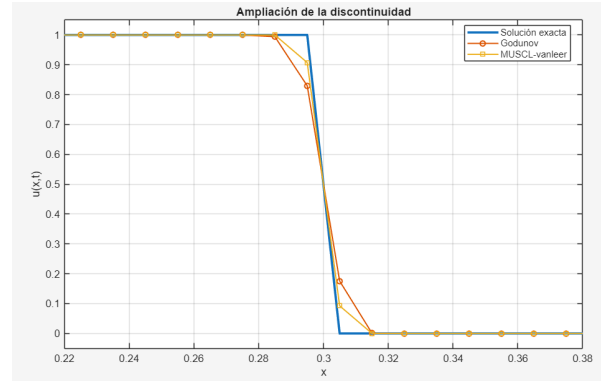
(b) Ampliación alrededor de  $x = 0.3$ .

Figura 2: Comparación entre Godunov y MUSCL–Hancock con limitador van Leer. MUSCL mantiene valores más próximos a los estados exactos 0 y 1, por lo que el shock es menos difusivo.

Cuadro 1: Resultados para el shock,  $N = 200$ ,  $CFL = 0.8$ ,  $t = 0.6$ .

| Método     | $E_{L^1}$                | $E_{L^\infty}$           | $TV_{\text{final}}$ | mín $u$ | máx $u$ | Residuo conservativo     |
|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|
| Godunov    | $3.52435 \times 10^{-3}$ | $1.75630 \times 10^{-1}$ | 1                   | 0       | 1       | $4.4409 \times 10^{-16}$ |
| Minmod     | $2.11880 \times 10^{-3}$ | $1.05930 \times 10^{-1}$ | 1                   | 0       | 1       | $4.4409 \times 10^{-16}$ |
| Van Leer   | $1.85020 \times 10^{-3}$ | $9.25090 \times 10^{-2}$ | 1                   | 0       | 1       | $2.2204 \times 10^{-16}$ |
| Van Albada | $1.95970 \times 10^{-3}$ | $9.79810 \times 10^{-2}$ | 1                   | 0       | 1       | $4.4409 \times 10^{-16}$ |
| Superbee   | $1.58900 \times 10^{-3}$ | $7.94500 \times 10^{-2}$ | 1                   | 0       | 1       | $4.4409 \times 10^{-16}$ |

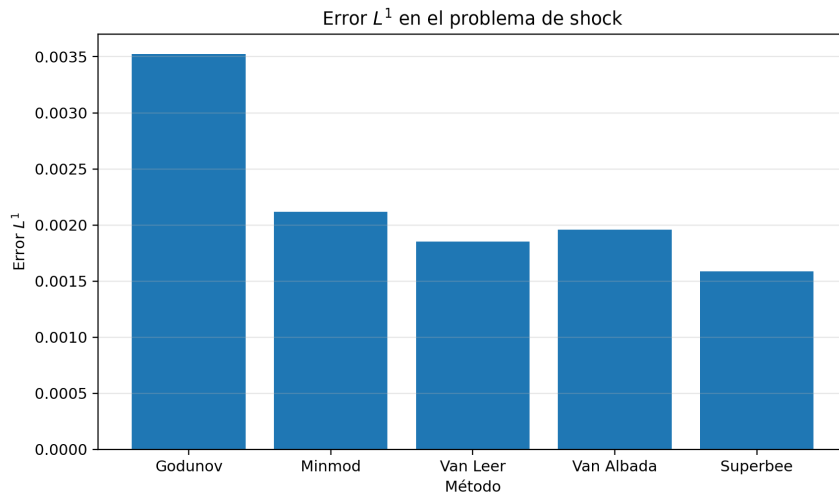


Figura 3: Comparación del error  $L^1$  en el problema de shock.

**Interpretación.** Todos los métodos son TVD, conservativos y respetan el rango físico  $0 \leq u \leq 1$ . Superbee presenta el menor error porque conserva la mayor pendiente permitida por la región TVD. Minmod es el más difusivo. Van Leer y van Albada ofrecen comportamientos intermedios. En este problema el error  $L^\infty$  depende fuertemente de la posición del shock respecto a la malla, por lo que el error  $L^1$  y la anchura numérica del salto son indicadores más representativos.

## 10. Experimento 2: rarefacción

Se considera

$$u(x, 0) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases} \quad (30)$$

Como  $u_L < u_R$ , se forma una rarefacción:

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & x/t \leq 0, \\ x/t, & 0 < x/t < 1, \\ 1, & x/t \geq 1. \end{cases} \quad (31)$$

Para  $t = 0.6$ , el abanico ocupa  $0 < x < 0.6$ .

Cuadro 2: Resultados para la rarefacción,  $N = 200$ , CFL = 0.8,  $t = 0.6$ .

| Método     | $E_{L^1}$                | $E_{L^\infty}$           | TV <sub>final</sub> | mín $u$ | máx $u$ | Residuo conservativo     |
|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------|--------------------------|
| Godunov    | $1.16278 \times 10^{-2}$ | $4.58831 \times 10^{-2}$ | 1                   | 0       | 1       | $3.3307 \times 10^{-16}$ |
| Minmod     | $2.42420 \times 10^{-3}$ | $2.01010 \times 10^{-2}$ | 1                   | 0       | 1       | $3.3307 \times 10^{-16}$ |
| Van Leer   | $1.76150 \times 10^{-3}$ | $1.60010 \times 10^{-2}$ | 1                   | 0       | 1       | $3.3307 \times 10^{-16}$ |
| Van Albada | $1.93280 \times 10^{-3}$ | $1.71150 \times 10^{-2}$ | 1                   | 0       | 1       | $3.3307 \times 10^{-16}$ |
| Superbee   | $8.96470 \times 10^{-4}$ | $8.49830 \times 10^{-3}$ | 1                   | 0       | 1       | $3.3307 \times 10^{-16}$ |

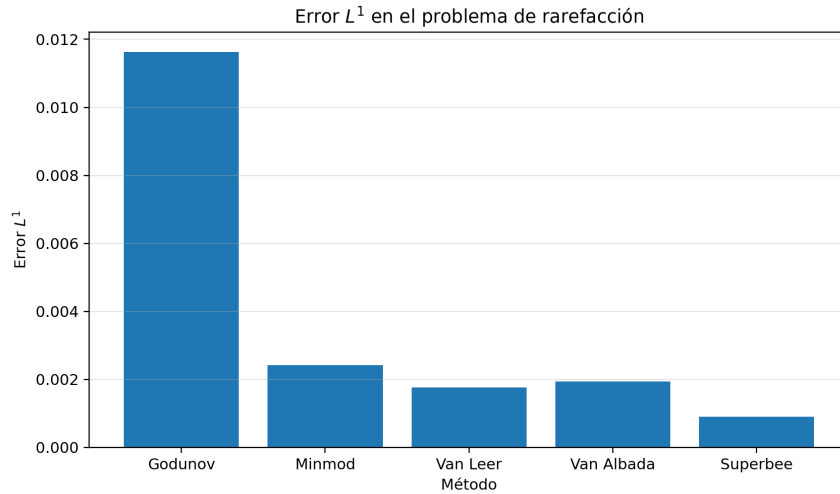


Figura 4: Comparación del error  $L^1$  en el problema de rarefacción.

**Interpretación.** Todos los limitadores MUSCL mejoran de forma clara a Godunov. El interior del abanico es lineal, por lo que  $r \approx 1$  y los limitadores recuperan el segundo orden. Las diferencias se concentran en los extremos del abanico. Superbee obtiene el menor error, más de un orden de magnitud por debajo de Godunov. Nuevamente se mantiene

$$\text{TV}_{\text{final}} = 1, \quad 0 \leq u_i \leq 1,$$

sin sobreoscilaciones ni suboscilaciones.

## 11. Experimento 3: condición inicial suave

Se utiliza la condición periódica

$$u_0(x) = 0.5 + 0.25 \sin(\pi x), \quad x \in [-1, 1]. \quad (32)$$

La solución exacta antes de la formación del shock se obtiene mediante características:

$$u(x, t) = u_0(\xi), \quad x = \xi + t u_0(\xi). \quad (33)$$

La ecuación implícita para  $\xi$  se resuelve mediante Newton.

El tiempo de formación del primer shock es

$$t_s = -\frac{1}{\min_x u'_0(x)} = \frac{4}{\pi} \approx 1.2732. \quad (34)$$

Se toma  $t = 0.5 < t_s$ , por lo que la solución permanece suave.

### 11.1. Comparación para $N = 200$

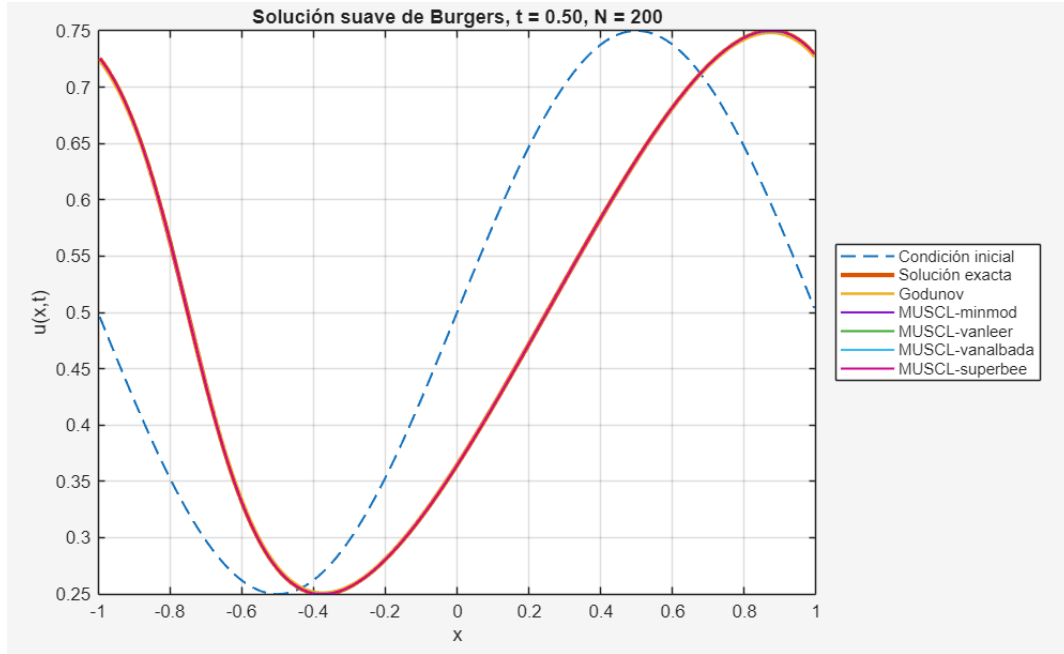


Figura 5: Solución suave en  $t = 0.5$ . Las soluciones MUSCL se superponen prácticamente con la solución exacta, mientras que Godunov presenta una mayor difusión.

Cuadro 3: Resultados para la solución suave,  $N = 200$ ,  $\text{CFL} = 0.6$ ,  $t = 0.5$ .

| Método     | $E_{L^1}$                | $E_{L^\infty}$           | $\text{TV}_{\text{final}}$ | Residuo de masa          |
|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Godunov    | $2.50051 \times 10^{-3}$ | $2.69449 \times 10^{-3}$ | $\approx 0.9938$           | $\mathcal{O}(10^{-16})$  |
| Minmod     | $8.32440 \times 10^{-5}$ | $5.66190 \times 10^{-4}$ | 0.99803                    | $4.4409 \times 10^{-16}$ |
| Van Leer   | $4.17380 \times 10^{-5}$ | $3.15540 \times 10^{-4}$ | 0.99889                    | $4.4409 \times 10^{-16}$ |
| Van Albada | $5.73180 \times 10^{-5}$ | $4.31100 \times 10^{-4}$ | 0.99848                    | $4.4409 \times 10^{-16}$ |
| Superbee   | $7.61420 \times 10^{-5}$ | $4.95210 \times 10^{-4}$ | 0.99948                    | $4.4409 \times 10^{-16}$ |

Van Leer reduce el error  $L^1$  aproximadamente sesenta veces respecto a Godunov. En este caso suave es el limitador más preciso, mientras que Superbee conserva la mayor variación total.

## 11.2. Distribución espacial del error

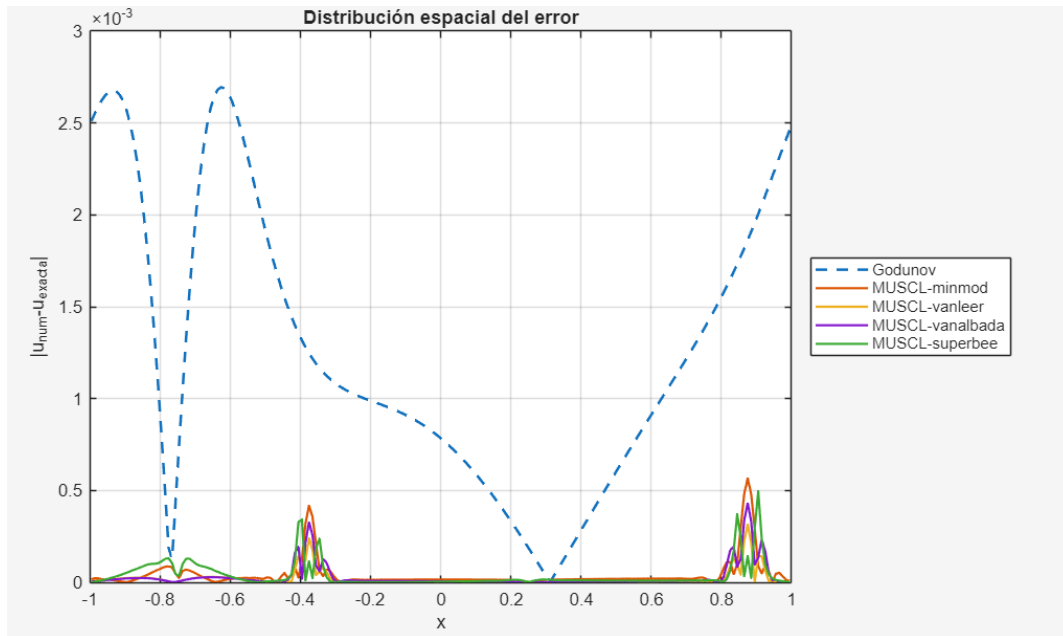


Figura 6: Distribución espacial del error absoluto. El error MUSCL se concentra principalmente cerca de los máximos y mínimos suaves, donde las diferencias laterales cambian de signo y el limitador reduce la pendiente.

Los limitadores TVD clásicos pueden degradar localmente su precisión cerca de extremos suaves. Sin embargo, el error global sigue siendo muy inferior al de Godunov.

## 11.3. Variación total

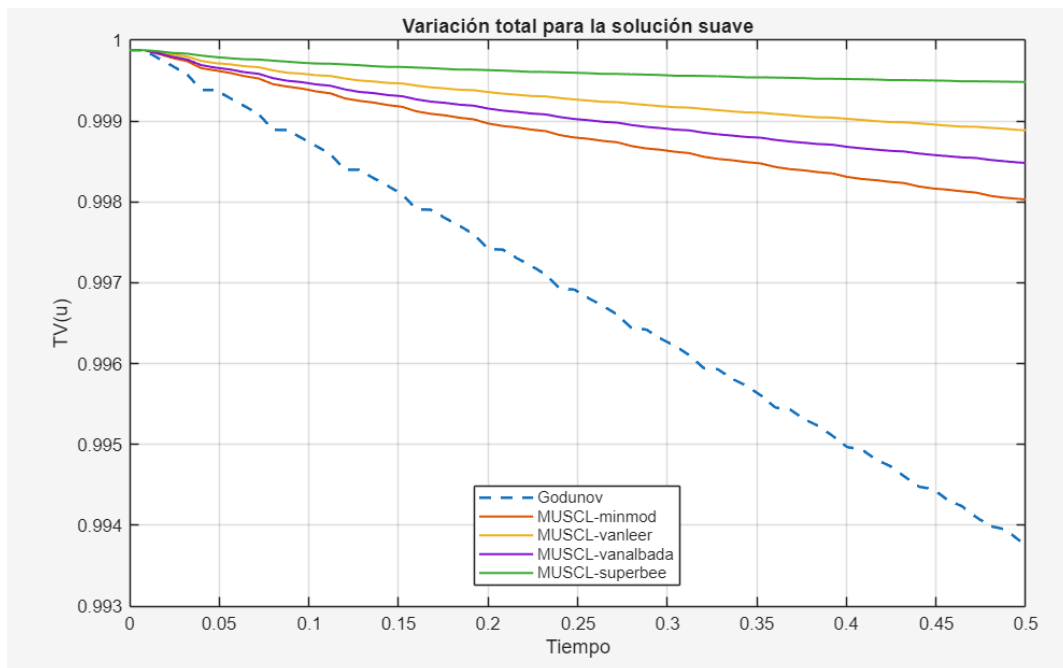


Figura 7: Evolución de la variación total. Godunov es el método más difusivo; Superbee conserva mejor la amplitud y los gradientes.

Todos los métodos satisfacen

$$\text{TV}(u(t)) \leq \text{TV}(u(0)),$$

pero con diferentes niveles de disipación. El orden observado, de menor a mayor difusión, es aproximadamente

$$\text{Superbee} < \text{van Leer} < \text{van Albada} < \text{minmod} < \text{Godunov}.$$

## 12. Estudio de convergencia

Se emplean las mallas

$$N = 50, 100, 200, 400, 800.$$

Cuadro 4: Estudio de convergencia en norma  $L^1$ .

| $N$ | $\Delta x$ | $E_G$                   | $p_G$  | $E_{MM}$                | $p_{MM}$ | $E_{VL}$                | $p_{VL}$ | $E_{VA}$                | $p_{VA}$ | $E_{SB}$                | $p_{SB}$ |
|-----|------------|-------------------------|--------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 50  | 0.0400     | $9.8760 \times 10^{-3}$ | –      | $1.0661 \times 10^{-3}$ | –        | $6.7636 \times 10^{-4}$ | –        | $8.7152 \times 10^{-4}$ | –        | $1.2496 \times 10^{-3}$ | –        |
| 100 | 0.0200     | $4.9604 \times 10^{-3}$ | 0.9935 | $3.0688 \times 10^{-4}$ | 1.7966   | $1.7511 \times 10^{-4}$ | 1.9495   | $2.2793 \times 10^{-4}$ | 1.9350   | $3.1035 \times 10^{-4}$ | 2.0096   |
| 200 | 0.0100     | $2.5005 \times 10^{-3}$ | 0.9882 | $8.3244 \times 10^{-5}$ | 1.8822   | $4.1738 \times 10^{-5}$ | 2.0688   | $5.7318 \times 10^{-5}$ | 1.9915   | $7.6142 \times 10^{-5}$ | 2.0271   |
| 400 | 0.0050     | $1.2521 \times 10^{-3}$ | 0.9979 | $2.2023 \times 10^{-5}$ | 1.9183   | $1.0022 \times 10^{-5}$ | 2.0581   | $1.3989 \times 10^{-5}$ | 2.0347   | $1.8854 \times 10^{-5}$ | 2.0138   |
| 800 | 0.0025     | $6.2724 \times 10^{-4}$ | 0.9972 | $5.8191 \times 10^{-6}$ | 1.9202   | $2.3871 \times 10^{-6}$ | 2.0699   | $3.3509 \times 10^{-6}$ | 2.0617   | $4.6311 \times 10^{-6}$ | 2.0254   |

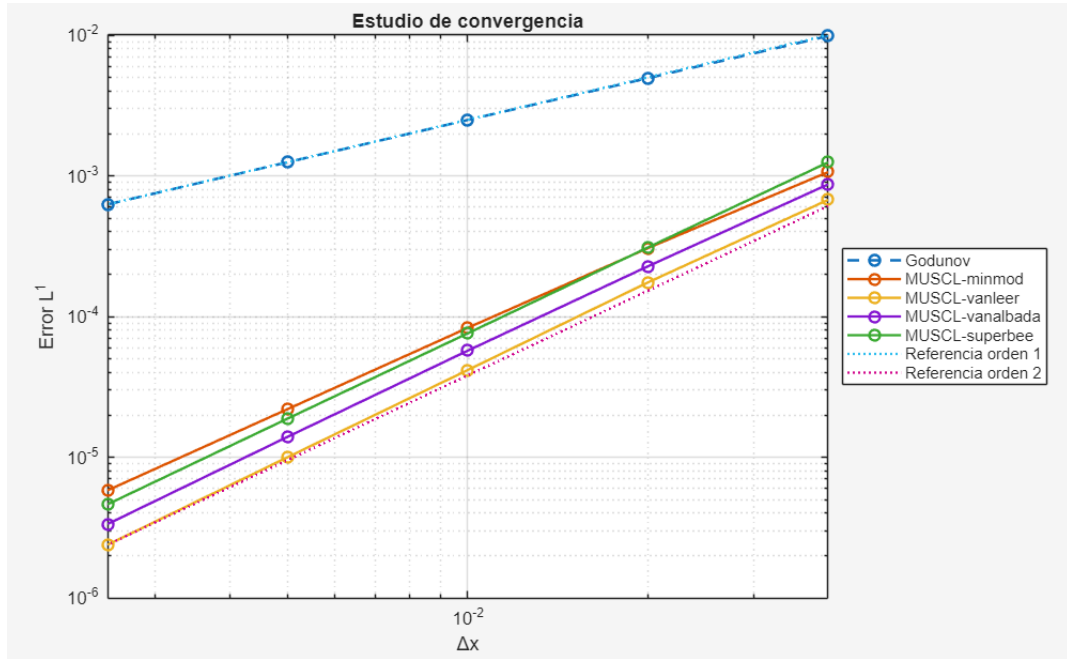


Figura 8: Convergencia en norma  $L^1$ . Godunov es paralelo a la referencia de orden uno, mientras que los métodos MUSCL son paralelos a la referencia de orden dos.

Los órdenes observados confirman:

$$p_{\text{Godunov}} \approx 1, \quad p_{\text{MUSCL}} \approx 2.$$

Minmod converge hacia segundo orden de forma más lenta, debido a su mayor limitación cerca de extremos suaves. Van Leer, van Albada y Superbee presentan órdenes muy próximos a dos en las mallas más finas.

## 13. Discusión global

Los experimentos permiten extraer las siguientes conclusiones:

1. **El solver de Godunov está correctamente implementado.** Propaga el shock con la velocidad de Rankine–Hugoniot correcta, reproduce la rarefacción exacta sin oscilaciones y conserva el balance integral hasta precisión de máquina.
2. **MUSCL–Hancock reduce de manera sustancial la difusión.** La reconstrucción lineal limitada produce shocks más nítidos y una representación mucho más precisa de regiones suaves.
3. **Todos los limitadores son TVD en los experimentos realizados.** No se observan valores fuera del intervalo físico ni crecimiento de la variación total.
4. **No existe un limitador óptimo para todos los problemas.** Superbee es el más preciso en el shock y la rarefacción, mientras que van Leer presenta el menor error en la solución suave.
5. **La conservación es independiente del orden espacial.** Tanto Godunov como MUSCL presentan residuos del orden de  $10^{-16}$ , porque ambos utilizan la misma actualización conservativa de flujos.
6. **La convergencia confirma la teoría.** Godunov es de primer orden y MUSCL–Hancock alcanza aproximadamente segundo orden antes de la formación de discontinuidades.

## 14. Conclusiones

Se ha desarrollado en MATLAB un código modular para resolver la ecuación de Burgers mediante volúmenes finitos. El método de Godunov se utilizó como referencia robusta de primer orden y se extendió mediante una reconstrucción MUSCL–Hancock con cuatro limitadores TVD.

La implementación ha sido validada desde varios puntos de vista: posición y velocidad de las ondas, errores respecto a soluciones exactas, conservación, variación total, rango de la solución y orden de convergencia. Los resultados son coherentes entre sí y con la teoría numérica.

La principal conclusión es que MUSCL–Hancock permite combinar alta resolución en regiones suaves con robustez cerca de discontinuidades. La elección del limitador controla el compromiso entre difusión y compresividad: minmod es más prudente, Superbee más agresivo y van Leer/van Albada ofrecen comportamientos intermedios. Para los resultados obtenidos, van Leer constituye el mejor compromiso global.

## 15. Estructura del código MATLAB

La implementación se organizó de forma modular:

```
MUSCL_Burgers/
|-- main.m
|-- initial_condition.m
|-- exact_burgers_solution.m
|-- godunov_flux_burgers.m
|-- solve_burgers_godunov.m
|-- slope_limiter.m
|-- solve_burgers_muscl.m
|-- compute_total_variation.m
```

```

|-- compare_godunov_muscl.m
|-- compare_limiters.m
|-- experiment_rarefaction.m
'-- experiment_smooth_convergence.m

```

Esta separación permite modificar de forma independiente la condición inicial, el flujo numérico, el limitador, las condiciones de contorno o los experimentos de validación.

## A. Pseudocódigo del algoritmo MUSCL–Hancock

Listing 1: Pseudocódigo de un paso temporal MUSCL–Hancock.

```

1  while t < tFinal
2
3      dt = CFL*dx/max(abs(u));
4
5      aplicar_condiciones_de_contorno();
6
7      deltaMinus = u_i - u_{i-1};
8      deltaPlus  = u_{i+1} - u_i;
9
10     sigma = slope_limiter(deltaMinus, deltaPlus);
11
12     uLeft  = u - 0.5*sigma;
13     uRight = u + 0.5*sigma;
14
15     correction = 0.5*(dt/dx)*(f(uRight)-f(uLeft));
16
17     uLeftHalf  = uLeft  - correction;
18     uRightHalf = uRight - correction;
19
20     F = godunov_flux(uRightHalf_i, uLeftHalf_{i+1});
21
22     u = u - (dt/dx)*(F_{i+1/2}-F_{i-1/2});
23
24     t = t + dt;
25  end

```

## Referencias

- [1] E. F. Toro, *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics: A Practical Introduction*, 3rd ed., Springer, 2009.